



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Farhat Azzam - 5024241033

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer terus meningkat, terutama pada penggunaan jaringan wireless atau nirkabel. Jaringan wireless banyak digunakan karena mampu menyediakan komunikasi data tanpa memerlukan pemasangan kabel yang rumit. Teknologi ini telah diterapkan di berbagai tempat seperti rumah, sekolah, kampus, kantor, hingga fasilitas umum seperti bandara dan pusat perbelanjaan.

Penggunaan jaringan wireless memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi karena perangkat dapat terhubung ke jaringan selama masih berada dalam jangkauan sinyal. Selain itu, jaringan wireless juga memudahkan pengembangan jaringan pada lokasi yang sulit dijangkau menggunakan kabel.

Dalam implementasinya, jaringan wireless memerlukan perangkat seperti router, access point, wireless NIC, repeater, dan wireless bridge agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik. Pemahaman mengenai konfigurasi jaringan wireless, baik point-to-point maupun point-to-multipoint, juga diperlukan dalam proses pembangunannya.

Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan dapat memahami konsep dasar jaringan wireless, mengenal perangkat yang digunakan, serta mampu melakukan konfigurasi jaringan wireless menggunakan router Mikrotik. Praktikum ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai routing, bridging, konfigurasi IP address, dan pengujian konektivitas jaringan wireless.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless merupakan jaringan komunikasi data yang menggunakan gelombang elektromagnetik, seperti gelombang radio, sebagai media transmisi tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini memungkinkan perangkat saling terhubung secara lebih fleksibel dan praktis.

Salah satu teknologi wireless yang paling umum digunakan adalah Wi-Fi. Wi-Fi termasuk teknologi WLAN (*Wireless Local Area Network*) yang menggunakan standar IEEE 802.11 untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal maupun internet secara nirkabel. Standar IEEE 802.11 memiliki beberapa versi seperti 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, hingga 802.11ac/ax dengan kemampuan dan kecepatan yang berbeda-beda.

Beberapa perangkat penting dalam jaringan wireless antara lain:

1. Access Point (AP)

Access point berfungsi memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat dapat terhubung ke jaringan wireless maupun internet.

2. Wireless Router

Wireless router digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan internet sekaligus mengatur lalu lintas data dalam jaringan.

3. Wireless NIC (Network Interface Controller)

Wireless NIC memungkinkan komputer atau laptop dapat terkoneksi ke jaringan wireless dengan mengubah data menjadi sinyal radio dan sebaliknya.

4. **Repeater / Range Extender**

Repeater digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal wireless dengan menerima lalu memancarkan kembali sinyal dari router utama.

5. **Wireless Bridge**

Wireless bridge digunakan untuk menghubungkan dua jaringan pada lokasi berbeda secara wireless, terutama untuk komunikasi antar gedung.

Pada praktikum ini digunakan dua metode jaringan wireless, yaitu:

1. **Wireless Point-to-Point (PtP)**

Metode point-to-point digunakan untuk menghubungkan dua perangkat atau router secara langsung.

2. **Wireless Point-to-Multipoint (PtMP)**

Metode point-to-multipoint memungkinkan satu access point melayani banyak client secara bersamaan.

Selain konfigurasi wireless, praktikum ini juga menggunakan konsep routing statis dan bridge. Routing statis dilakukan dengan menambahkan jalur routing secara manual agar jaringan yang berbeda dapat saling terhubung. Sementara itu, bridge digunakan untuk menggabungkan beberapa interface ke dalam satu segmen jaringan yang sama.

Keamanan jaringan wireless juga menjadi hal penting dalam implementasinya. Beberapa protokol keamanan yang umum digunakan antara lain WEP, WPA, WPA2, dan WPA3. Saat ini WPA2 dan WPA3 lebih banyak digunakan karena memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan protokol sebelumnya.

2 **Tugas Pendahuluan**

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan beserta penjelasannya.

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Jaringan wired dan wireless memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing sehingga penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Jaringan wired lebih unggul dalam kestabilan koneksi, kecepatan transfer data, dan keamanan karena menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi. Oleh karena itu, jaringan wired cocok digunakan pada server, laboratorium komputer, dan perangkat yang membutuhkan koneksi stabil.

Sementara itu, jaringan wireless lebih unggul dalam fleksibilitas dan mobilitas karena perangkat dapat terhubung tanpa menggunakan kabel. Wireless lebih praktis digunakan pada rumah, kampus, kantor, maupun area publik. Namun kualitas koneksi wireless dapat dipengaruhi oleh jarak, penghalang, dan interferensi sinyal.

Secara umum, jaringan wired lebih baik dalam hal performa dan kestabilan, sedangkan jaringan wireless lebih unggul dalam kemudahan penggunaan dan mobilitas.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan dan mengatur lalu lintas data antar jaringan. Selain itu, router juga dapat membagikan koneksi internet ke banyak perangkat.

Access point berfungsi memancarkan sinyal wireless agar perangkat seperti laptop dan smartphone dapat terhubung ke jaringan lokal maupun internet melalui Wi-Fi.

Sementara itu, modem berfungsi mengubah sinyal dari penyedia layanan internet (ISP) menjadi sinyal digital yang dapat digunakan oleh perangkat jaringan seperti router atau komputer.

Dengan demikian, modem menerima koneksi internet dari ISP, router mengatur lalu lintas jaringan, dan access point menyediakan akses wireless kepada pengguna.

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Jika diminta menghubungkan dua ruangan pada gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, maka perangkat yang paling tepat digunakan adalah wireless bridge. Perangkat ini mampu menghubungkan dua jaringan pada lokasi berbeda secara wireless dengan jangkauan yang cukup jauh.

Wireless bridge bekerja dengan mengirim dan menerima sinyal secara terarah antara dua titik sehingga koneksi menjadi lebih stabil dibandingkan menggunakan Wi-Fi biasa. Selain itu, perangkat ini cocok digunakan untuk komunikasi antar gedung karena tidak memerlukan instalasi kabel yang rumit dan lebih efisien dari segi biaya pemasangan.